

Messkette ordnen

Teilziel: Stationen der Impuls-Echo-Messkette ordnen und den Zeitnullpunkt erklären.

Beispiel: Beim Klatschecho liegt der Start vor der Rückkehr des Echos.

Kurz erklärt: Der Trigger setzt den Zeitnullpunkt am Sendeimpuls. Danach folgen akustischer Hinweg, Reflexion, Rückweg und elektrisches Empfangssignal.

Aufgabe 1a: Ordne die Stationen: Trigger setzt den Zeitnullpunkt · Burst wird gesendet · Schall läuft zum Reflektor · Reflexion · Schall läuft zurück · Empfänger liefert das Empfangssignal. Ergänze sie am Messkettenbild.

Nr.	Station der Messkette	elektrisch / akustisch
1		
2		
3		
4		
5		
6		

Doppelweg und Formel

Teilziel: Gesamtweg beschreiben und die Formel für den einfachen Abstand herleiten.

Beispiel: Bei 0,30 m Zielabstand läuft der Schall 0,60 m bis zur Rückkehr.

Kurz erklärt: Hinweg s + Rückweg $s = 2s$. Die Zeit Δt gehört zum Doppelweg.

Aufgabe 1b: Bezeichne den einfachen Abstand mit s . Formuliere den während Δt zurückgelegten akustischen Gesamtweg.

Gesamtweg: _____

Aufgabe 1c: Leite aus der Geschwindigkeitsdefinition eine Formel für den einfachen Abstand her. Jeder Umformungsschritt erhält eine Einheitendeutung.

Zeitverschiebung vorhersagen

Teilziel: Aus der Zielverschiebung die erwartete Änderung der Echozeit berechnen.

Beispiel: Wird der Reflektor weiter entfernt, wird der Hin- und Rückweg länger. Das Echo erscheint später.

Datendossier: $c = 343 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ bei $\vartheta = 20,0 \text{ }^{\circ}\text{C}$; Zielverschiebung $\Delta s = 0,200 \text{ m}$. Formel: $\Delta(\Delta t) = \frac{2\Delta s}{c}$.

Aufgabe 2a: Der Reflektor wird um $\Delta s = 0,200 \text{ m}$ weiter entfernt. Berechne die erwartete Änderung der Echozeit mit $\Delta(\Delta t) = \frac{2\Delta s}{c}$.

Rechenweg

Erwartete Zeitänderung: _____

Zielreflektorecho zuordnen

Teilziel: Signalwanderung als Evidenz nutzen und unbelegte Ursachenbehauptungen vermeiden.

Beispiel: Ein Echo vom bewegten Ziel muss sich zeitlich mit dem Ziel verändern.

Kurz erklärt: Prüfe Richtung, Betrag und Größenordnung der Änderung. Zeitlich feste Signale sind kein Bewegungsnachweis.

Kandidat	Referenz 1	Referenz 2	Beobachtung
P	0,12 ms	0,12 ms	zeitlich fest
Q	1,04 ms	1,04 ms	zeitlich fest
R	3,50 ms	4,66 ms	wandert nach rechts

Aufgabe 2b: Vergleiche deine Vorhersage mit P, Q und R. Ordne das wahrscheinlichste Zielreflektorecho zu und begründe mit mindestens zwei Beobachtungen.

Aufgabe 2c: Formuliere für die beiden übrigen Kandidaten nur das, was die Daten tragen. Vermeide eine unbelegte genaue Ursachenbehauptung.

Abstände berechnen und plausibilisieren

Teilziel: Abstände, Differenz und Distanzstufe berechnen sowie Rechenfehler diagnostizieren.

Beispiel: $3,50 \text{ ms} = 0,00350 \text{ s}$. Bei m/s muss die Zeit in Sekunden eingesetzt werden.

Gegeben: $c = 343 \frac{\text{m}}{\text{s}}$, $3,50 \text{ ms}$, $4,66 \text{ ms}$, $\Delta s = 0,200 \text{ m}$, Zeitauflösung $0,01 \text{ ms}$. **Modell:** $s = \frac{c \cdot \Delta t}{2}$.

Aufgabe 3a: Berechne beide Abstände und ihre Differenz. Vergleiche die Differenz mit $\Delta s = 0,200 \text{ m}$.

Größe	Referenz 1	Referenz 2
Laufzeit in s		
Abstand		

Aufgabe 3b: Bestimme zur Zeitauflösung $0,01 \text{ ms}$ die Distanzstufe $\Delta s_{\text{Stufe}} = \frac{c \cdot \Delta t_{\text{Stufe}}}{2}$ und nutze sie für ein vorsichtiges Plausibilitätsurteil.

Aufgabe 3c: Diagnostiziere die Rechenwerte $600,25 \text{ m} \cdot 1,2005 \text{ m} \cdot 0,60025 \text{ m}$: Welche Fehler oder Urteile gehören dazu?

Messfreigabe IM-03

Teilziel: Eine Entscheidung mit Evidenz, Bedingungen und Aussagegrenze formulieren.

Beispiel: Eine Lernmessung kann begrenzt freigegeben werden, obwohl keine zertifizierte Gerätefreigabe vorliegt.

Kurz erklärt: Evidenz = nachvollziehbarer Datenbeleg. Aussagegrenze = Bereich, den die Daten nicht prüfen.

Aufgabe 4: Entscheide, ob Kandidat und Rechenmodell **begrenzt freigegeben**, **nur nach Nachprüfung freigegeben** oder **nicht freigegeben** werden sollen. Eine Entscheidung ohne Evidenz, Bedingungen und Grenze ist unvollständig.

Zielreflektorecho: _____

Messmodell: _____

Ergebnis Referenz 1

Ergebnis Referenz 2

Plausibilitätsbeleg: _____

Entscheidung: ☐ begrenzt frei ☐ Nachprüfung ☐ nicht frei

Mindestens drei Bedingungen:

Aussagegrenze:

Freigabesatz: